

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R06 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和6年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和6年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和6年度 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（建設工事従事者の担い手確保と賃金改善）

III-1 建設業が持続的に発展していくためには、建設工事従事者の処遇改善や働き方改革の取組を推進していくことで、新規入職を促進し、将来の担い手の確保・育成を図っていくことは不可欠である。同時に、建設業を取り巻く昨今の厳しい環境変化に対応しつつ、適正な請負契約の下で円滑に建設工事が実施される環境づくりも極めて重要である。

このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。

1. 建設工事従事者への適切な水準の賃金支払いを進めるに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を具体的に示せ。（※）
2. 前問で示した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

III-2（気候変動下における災害応急対策の契約マネジメント）

III-2 建設会社、建設コンサルタント、調査・測量会社等の建設関連企業は、自然災害が発生した直後からインフラ施設の管理者である国、自治体、民間企業等からの要請、指示、委託等を受け、インフラ機能の早

期回復や被災影響の低減を図るうえで必要不可欠な役割を果たしている。今後、気候変動による災害の激甚化・頻発化が懸念されるなかで効果的に災害応急対策を実施するには、被災状況に応じて、利用可能な資源を適切に割り当てる等の調整・マネジメントを実施したうえで、適切な契約を行うことが極めて重要である。

このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。

1. 災害応急対策を実施するため、インフラ施設の管理者と建設関連企業が契約を締結するに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を具体的に示せ。(※)
2. 前問(1)で示した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問(2)で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

フル模範解答

(いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。)

III-1 (建設工事従事者の担い手確保と賃金改善)

III-1- (1) 賃金改善に向けた3つの課題 (約460字)

建設業の持続的発展には担い手の確保・育成が不可欠であり、賃金改善に際して以下の3課題がある。

【観点1：積算・契約制度の課題】公共工事設計労務単価は毎年度改定されているが、元請から下請・孫請への賃金転嫁を担保する制度的仕組みが不十分である。施工体制台帳制度で賃金台帳確認が義務付けられているものの、発注者が末端下請まで実態を把握する人員・予算には限りがあり、支払賃金と設計労務単価の乖離が常態化しやすい構造が残る。

【観点2：技能・経験評価の課題】建設キャリアアップシステム(CCUS)は技能者の就業履歴・技能レベルをデータで管理する仕組みだが、技能レベルと賃金の連動が設計単価・現場の賃金テーブルに反映されていない。技能・経験に見合う賃金評価基準が不整備なため、習熟した技能者が労務単価引上げの恩恵を十分に享受できない。

【観点3：労働環境の課題】時間外労働の上限規制が建設業にも適用されたが、工期圧縮の慣行と担い手不足が相まって実質的な長時間労働が継続する懸念がある。限られた予算の中で適正工期を確保しつつ賃金水準を維持することが発注者・施工者双方の課題である。

III-1- (2) 最重要課題への解決策（約560字）

3課題のうち最も重要な課題は**課題1「積算・契約制度における設計労務単価と実賃金の乖離」**と判断する。発注者が直接コントロールできる契約書・積算書の改善が下請段階まで波及する効果が最大であるためである。

【解決策1：契約書への賃金確認条項の明記と施工体制台帳モニタリングの強化】

公共工事標準請負契約約款に基づき、設計労務単価以上の賃金支払いを担保する条項を契約書に明記する。施工体制台帳・再下請通知書の電子化により発注者がICTで段階的に賃金台帳を確認できる体制を整備し、設計労務単価が末端下請まで行き渡る実態把握コストを抑制する。

【解決策2：CCUS登録義務化と技能レベル別賃金テーブルの積算への反映】

一定規模以上の公共工事へのCCUS登録を義務付け、技能者の就業履歴・レベルカードを積算の基礎データとして活用する。CCUSのレベル区分（1～4）に対応した技能者別の労務単価テーブルを積算基準に反映し、技能・経験に見合う賃金を設計段階から確保する。建設業団体・技能者団体との協議を通じてテーブルの妥当性を検証し、多角的な視点から合意形成を図る。

【解決策3：BIM/CIMによる施工効率化と賃金原資の確保】

BIM/CIMモデルによる施工計画最適化・ICT建機の出来形計測省力化を通じて生産性を向上させ、賃金原資となる付加価値を増大させる。発注者としてICT活用を総合評価落札方式の加点項目に設定し、試行発注を通じて施工効率化を誘導する。

III-1- (3) 残余リスクとその対策（約400字）

前項の解決策を実行しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1：偽装請負・業務委託化による適正賃金適用外しの拡大】

賃金確認条項の強化が進むと、建設業許可を要しない業務委託や個人事業主化によって就労形態が変容し、適正賃金の適用外となるリスクが生じる。対策として、施工体制台帳電子化データで作業実態と契約形態を照合し、実態が請負労働と同等の場合は適切な契約形態へ是正させる仕組みを整備する。社会・経済・環境の三側面から建設産業の就労環境改善を持続的に確保するため、継続的な是正指導体制が必要である。

【リスク2：CCUS登録コスト増による中小業者の事業継続困難】

CCUS義務化は技能者一人ひとりの登録費用・カードリーダー導入費を伴い、中小業者に負担が集中するリスクがある。対策として、登録費用の補助制度と複数業者共同での登録代行体制を整備し、新規入職者の参加障壁を下げる。

【リスク3：ICT導入コストの中小業者集中と技術格差拡大】

BIM/CIM・ICT建機の導入コストは大手業者に有利に作用し、技術格差が拡大するリスクがある。ICT施工機器のリース・地域共同利用プールを整備し、中小業者でも低コストでICTを活用できる環境を構築する。

III-2（気候変動下における災害応急対策の契約マネジメント）

III-2-（1） 災害応急対策契約における3つの課題（約460字）

気候変動による災害の激甚化・頻発化の中で、インフラ管理者と建設関連企業が効果的な災害応急対策契約を締結するにあたり、以下の3課題がある。

【観点1：契約制度の適正性】大規模災害直後に締結される緊急随意契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づく手続きが適用される一方、設計図書・積算根拠の整備が十分に行えないまま着手に至るケースが多い。事後の会計検査に耐えうる出来形証拠の保全が困難であり、発注者・受注者双方に過大な行政リスクが生じる。

【観点2：資源配分の公平性】限られた人員・重機を複数被災箇所に割り当てる際、優先順位付けの客観的基準が不十分である。費用対効果（早期開通による経済便益）と住民安全（孤立集落の解消）が相反する場面では、合理的な意思決定プロセスが確立されていなければ、発注判断の正当性を事後に説明できなくなる。

【観点3：担い手の費用補償】緊急出動では時間外・夜間・休日作業が不可避であり、建設工事標準歩掛や公表労務単価では実態の労働コストを十分に反映できない。適正な労務費・機械損料・安全管理費が担保されなければ建設関連企業の経営が悪化し、次の災害対応体制が維持できなくなる。

III-2-（2） 最重要課題への解決策（約540字）

3課題のうち最も重要な課題は**課題1「緊急随意契約における契約制度の適正性確保」**と判断する。資源配分や担い手確保は個別調整で対応可能な面があるが、契約の適正性は行政責任・会計制度の根幹に関わり、欠如すれば契約が無効とされるリスクを伴うためである。

【解決策1：事前協定の締結による積算根拠の合意】

インフラ管理者は平時から地域の建設関連企業と「災害時応援協定」を締結し、緊急出動時の歩掛・労務単価・機械損料・諸経費率を事前に合意しておく。変更設計手続きの簡素化条項と概算契約から精算設計への移行フローを協定に明記することで、不透明な積算を排除できる。建設業団体・行政機関との多角的な協議を通じて協定内容の妥当性を検証し、包摂的な合意形成を図る。

【解決策2：ドローン・3次元測量による客観記録の確保】

UAVレーザー測量で工事着手前の被災状況を3次元点群データとして記録する。ICT出来形管理データが検査証拠として機能し精算の透明性が向上する。被災規模のデジタル即時把握は、発注者が資源配分の優先順位を合理的に決定するデータ根拠としても機能する。

【解決策3：BIM/CIMによる概算積算の迅速化】

管理対象インフラのBIM/CIMモデルに被災範囲を入力することで撤去・復旧数量の概算算出が短時間で可能となり、契約締結のリードタイムを短縮できる。客観的な設計データに基づく積算根拠が事後の会計検査

に対する説明責任を担保する。

III-2- (3) 残余リスクとその対策（約400字）

前項の解決策を実行しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1：協定単価の陳腐化】

事前合意の歩掛・単価は策定時点の資材費・労務費を前提としており、建設資材高騰や公表労務単価改定により実態と乖離するリスクがある。対策として、協定に毎年度の単価改定条項と公共工事設計労務単価改定時の自動スライド条項を設け、受注者の採算悪化を防ぐ。社会・経済・環境の三側面での持続的な災害対応体制の維持のため、協定業者の経営安定が前提条件となる。

【リスク2：協定業者の固定化と競争性の欠如】

事前協定による随意契約が慣例化すると競争原理が失われるリスクがある。対策として、協定を公募型とし参入要件を技術力・地理的近接性・過去実績で客観評価するとともに、協定外業者が参入できる競争入札枠を設けて競争性と緊急性を並立させる。

【リスク3：概算精度不足による事後紛争】

ICT計測でも地盤状況や埋設物の未把握により数量が大幅変動するリスクがある。精算設計後に価格差異が一定割合を超えた場合の精算ルールを協定書に明記し、発注者・受注者双方の予見可能性を確保する。竣工後の精算設計と事後監査を制度化し、透明性ある持続的な契約体制を構築する。